خطة درس — للمعلم

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نميّز التسميات من الأرقام.
- نصنّف بأقرب الجيران.
- نختار k بحكمة.

النشاط: الفاكهة المجهولة

١. التمهيد (٥ دقائق): صف سرعة قراءة تلميذة جديدة ودقّتها، واسأل التلاميذ أيّ مجموعة سيضعونها فيها، ولماذا.
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم بضع نقاط لها تسميات، وضع نقطة جديدة، وأحِط بأقرب ثلاثة جيران لها.
٣. القياس (١٥ دقيقة): تزن المجموعات الفاكهة، وتقيّم اللون، وتضيف نقاطها إلى السبّورة.
٤. التصنيف (٧ دقائق): تصنّف المجموعات الفواكه المجهولة بـ k = ١ و k = ٣ وتقارن.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- متى غيّرت k الإجابة؟
- لماذا نغيّر مقياس الجرامات؟
- من يجب أن يتّخذ القرار النهائي لتلميذ؟

بطاقة الخروج

- الجيران: أزرق، أحمر، أزرق، أخضر، أزرق. مع k = ٥، أيّ تسمية تفوز؟

جرّبها في المدرسة غدًا

زِنوا بعض الفاكهة، وأعطوا لونها درجة من ١ إلى ٥، وارسموها على السبّورة. ثم أحضر فاكهة مجهولة ودع التلاميذ يجدون أقرب ثلاثة جيران لها.

أسئلة للتدريب — لك

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

١ **نموذج يختار مجموعة قراءة لتلميذ جديد. هل يتنبأ برقم أم بتسمية؟**

○ تسمية ○ لا هذا ولا ذاك ○ رقم

٢ **أيّ هذه المهام تتنبأ برقم، أي إنها انحدار؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ التنبؤ بدرجة قراءة ☐ اختيار مجموعة قراءة ☐ التنبؤ بدقائق الواجب ☐ تحديد هل ينجح التلميذ أم يرسب

٣ **أوجد التلميذ الأقرب إلى التلميذة الجديدة (السرعة ٥، الدقة ٧) واطبع مجموعته.**

```
pupils = [(2, 3, "red"), (6, 8, "blue"), (9, 2, "green"), (4, 5, "red")]
best = pupils[0]
print(best[2])
```

اكتب برنامجك:

٤ **لماذا تكون k = ١ محفوفة بالمخاطر؟**

○ إنها بطيئة جدًا ○ قد يقرّر مثال غريب واحد وحده ○ لا تستطيع إعطاء تسمية

٥ **إذا كان أحد القياسين بالجرامات والآخر من ١ إلى ٥، فقد تقرّر الجرامات كل شيء تقريبًا.**

○ صح ○ خطأ

✎ **أين تصنّف التلاميذ بالفعل بمقارنتهم بتلاميذ مشابهين درّستهم؟ وما الذي قد يسوء؟**

تحقّق من إجاباتك

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

١ تسمية

مجموعة القراءة تسمية، فهذه مسألة تصنيف.

٢ التنبؤ بدرجة قراءة، التنبؤ بدقائق الواجب

الدرجة والدقائق رقمان، فهما انحدار؛ أما مجموعة القراءة والنجاح أو الرسوب فتسميتان، فهما تصنيف.

٣

```
pupils = [(2, 3, "red"), (6, 8, "blue"), (9, 2, "green"), (4, 5, "red")]
best = pupils[0]
bestd = 1000
for p in pupils:
    d = ((p[0] - 5) ** 2 + (p[1] - 7) ** 2) ** 0.5
    if d < bestd:
        bestd = d
        best = p
print(best[2])
```

التلميذ عند (٦، ٨) يبعد نحو ١٫٤ فقط، أقرب كثيرًا من الباقين، فتأخذ التلميذة الجديدة «الزرقاء».

٤ قد يقرّر مثال غريب واحد وحده

مع جار واحد لا يوجد تصويت، فتقرّر حالة غير معتادة واحدة.

٥ صح

المسافات بالجرامات أكبر كثيرًا، فحوّل القياسين إلى مقياس متقارب أولًا.